

**PROPOSAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**INTEGRASI EDUKASI, PEMETAAN RISIKO, DAN
TEKNOLOGI MONITORING SEDERHANA DI SMAN 17
BANDAR LAMPUNG UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH
TANGGUH BENCANA**

**PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL USULAN PENGABDIAN	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
a. Analisis Situasi.....	1
b. Permasalahan Mitra	7
c. Tujuan Kegiatan.....	8
d. Manfaat kegiatan.....	8
BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN	9
a. Solusi dan Target Luaran	9
b. Tinjauan Pustaka.....	10
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	12
BAB 4. PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN	15
BAB 5. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN	16
4.1. Rencana Anggaran Biaya.....	16
4.2. Jadwal Pelaksanaan	16
REFERENSI.....	17
LAMPIRAN	18

RINGKASAN

SMAN 17 Bandar Lampung berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta Simpang Suban Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Lampung. Sekolah ini terletak kurang lebih 17 km dari Universitas Lampung. Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang yang merupakan lokasi SMAN 17 Bandar Lampung merupakan daerah rawan longsor, sehingga perlu dilakukan edukasi dan mitigasi terkait kebencanaan longsor. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk mengedukasi mitra terkait potensi longsor yang ada di daerah pengabdian melalui penggambaran bidang gelincir dan peta zonasi rawan longsor yang telah diteliti oleh tim, membuat teknologi monitoring longsor sederhana pada titik rawan longsor. Selain itu juga untuk meningkatkan pengetahuan mitra terhadap manajemen bencana dan pemetaan risiko untuk mewujudkan sekolah siaga bencana. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi serta keberlanjutan program. Luaran yang ingin dicapai melalui pengabdian ini diantaranya peningkatan aspek manajemen dan sosial kemasyarakatan dalam mitigasi bencana longsor. Luaran yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah penayangan video melalui YouTube @official_unila, publikasi kegiatan di media nasional Republika, publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 4 pada Jurnal Pengabdian Masyarakat PengabdianMu, Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat SENAPATI Universitas Lampung, serta Hak Cipta terkait alat monitoring longsor dan media edukasi.

Kata Kunci: Longsor, Mitigasi, SMAN 17 Bandar Lampung, Monitoring

BAB 1. PENDAHULUAN

a. Analisis Situasi

SMA Negeri (SMAN) 17 Bandar Lampung, merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Lampung yang berlokasi di Jl. Raya Suban No. 43, Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang, Bandar Lampung (Gambar 1). Sekolah ini terletak kurang lebih 17 km dari Universitas Lampung. Berdasarkan wawancara tim Pengabdian PKM dengan pihak sekolah, SMAN 17 Bandar Lampung memiliki 25 orang guru dan 261 siswa yang secara aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar setiap hari (SMAN 17 Bandar Lampung, 2025).

Secara kewilayahan, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, yang merupakan lokasi SMAN 17 Bandar Lampung termasuk dalam kawasan rawan bencana tanah longsor. Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan hasil penelitian tim PKM, wilayah ini berada pada zona potensi gerakan tanah menengah-tinggi (Mulyasari dkk., 2018; Mulyasari dkk., 2020; Mulyasari dkk., 2021a; Mulyasari dkk., 2021b; Syah dan Mulyasari, 2022; Mulyasari dkk., 2023; Haerudin dkk., 2023) (Gambar 2), yang berpotensi mengalami longsor terutama pada saat curah hujan tinggi. Kondisi tersebut menjadikan lingkungan SMAN 17 Bandar Lampung sebagai kawasan yang memiliki tingkat kerentanan bencana geologi yang cukup signifikan.

Hasil observasi lapangan dan wawancara tim PKM dengan pihak sekolah menunjukkan bahwa bangunan SMAN 17 Bandar Lampung terdiri atas 12 ruang kelas yang dibangun pada area dengan topografi relatif curam dan berada di daerah tinggian (Gambar 3a dan 3b). Tangga-tangga yang mengikuti kontur lereng, menjadi penghubung antar bangunan (Gambar 3c). Secara geologi dan geomorfologi, kondisi ini meningkatkan potensi terjadinya pergerakan tanah. Pada beberapa bagian bangunan sekolah terlihat adanya retakan pada dinding dan lantai, yang mengindikasikan terjadinya deformasi atau pergerakan tanah secara perlahan (Gambar 3d).

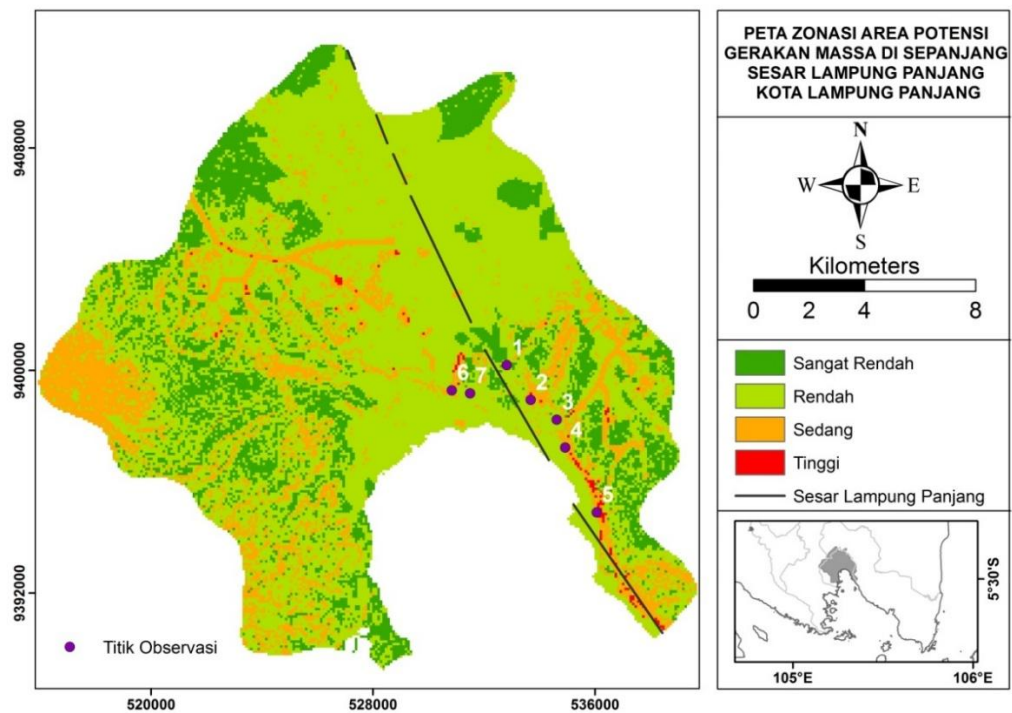
Selain itu, pada saat tim PKM melakukan peninjauan lapangan bersama salah satu pengajar, ditemukan beberapa titik lokasi di lingkungan sekolah yang pernah

mengalami kejadian longsor. Di bagian belakang bangunan sekolah, runtuhannya tanah hingga longsor sering terjadi hingga menimbun jendela kelas, terutama saat hujan deras (Gambar 4). Kondisi ini menyebabkan aktivitas pembelajaran terganggu, bahkan tidak jarang siswa yang berada di kelas pada bagian atas harus diungsikan ke area yang lebih aman ketika intensitas hujan meningkat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa risiko longsor tidak hanya bersifat potensial, tetapi telah berdampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan warga sekolah.

Permasalahan ini juga diperkuat oleh hasil wawancara tim PKM dengan Lurah Pidada, yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana tanah longsor di wilayah tersebut masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari masih banyaknya masyarakat yang membangun rumah di bawah tebing atau pada lereng yang curam tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan dan mitigasi bencana. Kondisi sosial tersebut turut mempengaruhi tingkat kesiapsiagaan warga sekolah terhadap ancaman longsor yang ada di lingkungan sekitarnya. Meskipun daerah ini rawan longsor, namun hingga kini belum ada peta zona rawan bencana longsor, plang jalur evakuasi, serta mitigasi struktural (sensor peringatan dan perkuatan lereng) yang dapat dijadikan sebagai salah satu upaya mitigasi.



Gambar 1. SMAN 17 Bandar Lampung.



Gambar 2. Peta Zonasi Area Gerakan Massa (kotak hitam daerah Panjang) [2].



Gambar 3. Observasi lapangan dan wawancara bersama mitra (a, b); tangga tang menghubungkan antar bangunan (c); retakan di bangunan sekolah (d).



Gambar 4. Runtuhan tanah di belakang ruang kelas (a, b); titik longsor (c).

Tim PKM telah melakukan penelitian pendahuluan terkait bencana longsor di wilayah ini. Maka diperlukan diseminasi hasil penelitian tersebut untuk membantu penyelesaian permasalahan mitra.

b. Permasalahan Mitra

Secara umum, permasalahan utama yang dihadapi oleh SMAN 17 Bandar Lampung sebagai mitra meliputi aspek pengetahuan, teknis, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana longsor. Adapun permasalahan mitra yang prioritas yang telah disepakati dengan untuk diselesaikan pada program pengabdian:

1. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran siswa serta guru terkait potensi, tanda-tanda, dan mitigasi bencana longsor di lingkungan sekolah.
2. Belum tersedianya informasi spasial berupa peta zonasi rawan longsor yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mitigasi.
3. Belum adanya sistem monitoring dan kesiapsiagaan bencana yang memadai, termasuk alat peringatan dini sederhana dan prosedur evakuasi yang terstruktur.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program pengabdian ini melalui pendekatan edukasi, pemetaan risiko, serta penerapan teknologi sederhana yang berkelanjutan.

c. Tujuan Kegiatan

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan siswa serta guru dalam menghadapi potensi bencana longsor melalui edukasi dan simulasi.
2. Mengidentifikasi dan memetakan zona rawan longsor di lingkungan sekolah sebagai dasar mitigasi bencana.
3. Mengembangkan dan menerapkan sistem monitoring longsor sederhana serta manajemen evakuasi untuk mendukung terwujudnya sekolah siaga bencana.

Tujuan ini diukur melalui indikator peningkatan nilai pre-test dan post-test peserta, tersusunnya peta zonasi rawan longsor di lingkungan sekolah, serta terpasangnya sistem monitoring longsor sederhana yang dapat berfungsi dengan baik.

d. Manfaat Kegiatan

Kegiatan ini memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang, antara lain:

1. Siswa dan guru memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko longsor dan langkah mitigasinya.
2. Tersedianya peta zonasi rawan longsor dan sistem monitoring sederhana sebagai alat pendukung mitigasi di sekolah.
3. Terwujudnya lingkungan sekolah yang lebih siap, tangguh, dan adaptif terhadap bencana serta berpotensi menjadi model sekolah siaga bencana di wilayah Bandar Lampung.

Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu meletakkan dasar yang kuat dalam mewujudkan SMAN 17 Bandar Lampung sebagai sekolah tangguh bencana melalui integrasi edukasi, pemetaan risiko, dan teknologi monitoring sederhana, serta menjadi model implementasi mitigasi bencana berbasis sekolah yang dapat direplikasi di wilayah rawan longsor lainnya di Provinsi Lampung.

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

a. Solusi dan Target Luaran

Solusi dalam mengatasi permasalahan mitra dijabarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Solusi, Target Luaran dan Indikator Capaian

Prioritas Permasalahan	Solusi yang ditawarkan	Target Luaran	Target Penyelesaian Luaran/ Indikator Capaian
Rendahnya pengetahuan siswa dan guru terkait mitigasi longsor	Sosialisasi, pelatihan, dan simulasi evakuasi bencana longsor	Peningkatan pemahaman serta modul edukasi kebencanaan	Modul tersedia 100%; peningkatan $\geq 80\%$ nilai post-test
Belum adanya peta zonasi rawan longsor di lingkungan sekolah	Pemetaan risiko longsor berbasis observasi dan analisis sederhana	Peta zonasi rawan longsor skala sekolah	Peta tersusun 100% dan digunakan sebagai acuan mitigasi
Belum adanya sistem monitoring dan kesiapsiagaan bencana	Pembuatan alat monitoring sederhana dan pelatihan manajemen bencana	Alat monitoring sederhana dan SOP evakuasi sekolah	Alat terpasang 100%; SOP tersedia; kesiapsiagaan meningkat $\geq 80\%$

Selain menghasilkan luaran dan capaian untuk menjawab solusi permasalahan mitra, kegiatan ini juga akan menghasilkan luaran dan capaian sebagai berikut (Tabel 2).

Tabel 2. Luaran dan Capaian Lainnya

No	Jenis Luaran	Target Capaian	Keterangan
Luaran Wajib			
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/Prosiding ber ISBN	<i>Accepted</i>	Jurnal Pengabdian Masyarakat PengabdianMu terakreditasi SINTA 4
2	Publikasi pada media cetak/online/repository PT	Sudah terbit	Media Lampost.co (online)

3	Publikasi di prosiding seminar nasional ber ISBN/ pertemuan ilmiah yang diselenggarakan LPPM Unila	Sudah dilaksanakan	Seminar Nasional Pengabdian SENAPATI Universitas Lampung/ Seminar LPPM Unila
4	Video	<i>Online/</i> bisa diakses	YouTube @official_unila
5	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)	besar peningkatan	Kuisisioner sebelum dan setelah kegiatan
6	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, kemandirian, ketentraman, pendidikan kesehatan)	besar peningkatan	Kuisisioner sebelum dan setelah kegiatan
7	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Terakses dan dapat dimanfaatkan	Produk iptek
8	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan varietas tanaman, Perlindungan desain topografi sirkuit terpadu)	Ada	Produk iptek

b. Tinjauan Pustaka

Bencana longsor merupakan salah satu bencana geologi yang sering terjadi di wilayah dengan kondisi topografi berbukit dan curah hujan tinggi, seperti di Kota Bandar Lampung. Longsor dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kondisi geologi (litologi dan struktur batuan), kemiringan lereng, serta faktor hidrologi seperti intensitas curah hujan. Menurut BNPB (2019), longsor umumnya terjadi akibat kombinasi antara kondisi lereng yang tidak stabil dan peningkatan tekanan air pori akibat curah hujan tinggi. Selain itu, Varnes (1978) menjelaskan bahwa longsor merupakan pergerakan massa tanah atau batuan menuruni lereng akibat gaya gravitasi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Dalam kajian geomorfologi dan geoteknik, faktor kemiringan lereng, jenis material penyusun, serta kondisi drainase menjadi parameter utama dalam menentukan tingkat kerawanan longsor. Cruden dan Varnes (1996) menyatakan bahwa lereng dengan sudut curam, material lepas, serta kejenuhan air yang tinggi memiliki potensi longsor yang lebih besar. Oleh karena itu, identifikasi kondisi fisik lingkungan melalui pemetaan menjadi langkah awal dalam mitigasi bencana longsor. Mitigasi bencana longsor dapat dilakukan melalui pendekatan struktural dan non-struktural. Pendekatan non-struktural seperti edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat dinilai efektif dalam mengurangi risiko bencana. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (2015) dalam kerangka *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* menekankan pentingnya peningkatan pemahaman risiko bencana melalui pendidikan dan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya adalah penyusunan peta zonasi rawan longsor yang memberikan informasi spasial mengenai tingkat kerentanan suatu wilayah.

Selain itu, perkembangan teknologi memungkinkan penerapan sistem monitoring longsor sebagai bagian dari upaya mitigasi. Sistem monitoring sederhana seperti pengukuran curah hujan, retakan tanah, dan pergerakan lereng dapat digunakan sebagai indikator awal potensi longsor. Menurut Guzzetti dkk. (2007), sistem peringatan dini berbasis pemantauan kondisi lingkungan mampu meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi dampak bencana longsor secara signifikan, terutama jika dikombinasikan dengan sistem edukasi yang baik.

Konsep sekolah siaga bencana juga menjadi landasan penting dalam kegiatan pengabdian ini. Sekolah memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar bencana sejak dini. Selby dan Kagawa (2012) menekankan bahwa pendidikan kebencanaan di sekolah dapat meningkatkan kapasitas individu dalam menghadapi bencana serta memperkuat ketahanan komunitas.

Berdasarkan kajian tersebut, kegiatan pengabdian ini mengintegrasikan edukasi kebencanaan, pemetaan risiko longsor, serta penerapan teknologi monitoring sederhana sebagai pendekatan komprehensif dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM akan dilakukan selama 6 bulan melibatkan tim pengusul yang berjumlah 6 orang, 4 orang mahasiswa, serta 25 orang mitra. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Sosialisasi

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi terkait kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan di SMAN 17 Bandar Lampung, sekaligus pengenalan awal mengenai potensi bencana longsor di lingkungan sekolah. Selain itu, dilakukan pengambilan data awal melalui observasi dan wawancara kepada siswa dan guru. Tingkat partisipasi dan pemahaman mitra diukur menggunakan pre-test. Aspek yang diukur meliputi: tingkat pengetahuan awal tentang longsor, kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penerimaan terhadap teknologi monitoring sederhana yang akan diterapkan. Hasil pengukuran ini menjadi dasar dalam menentukan strategi pelaksanaan kegiatan.

2. Pelatihan

Pelatihan dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis yang mencakup:

- Edukasi penyebab, tanda-tanda, dan mitigasi bencana longsor,
- Pelatihan pembacaan dan pemanfaatan peta zonasi rawan longsor,
- Pelatihan prosedur evakuasi dan manajemen bencana di lingkungan sekolah.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas siswa dan guru agar mampu memahami risiko serta melakukan tindakan yang tepat saat terjadi bencana.

3. Penerapan Teknologi

Pada tahap ini dilakukan penerapan teknologi berupa pembuatan dan instalasi sistem monitoring longsor sederhana di titik-titik rawan di lingkungan sekolah. Teknologi yang diterapkan meliputi alat pemantau curah hujan sederhana, pengamatan retakan tanah, serta sistem alarm berbasis mikrokontroler. Mitra akan didampingi dalam penggunaan dan perawatan alat, sehingga dapat meningkatkan keterampilan teknis serta kemandirian dalam monitoring potensi longsor.

4. Pendampingan dan evaluasi

Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan selama kegiatan berlangsung, khususnya dalam penerapan hasil pelatihan dan penggunaan teknologi monitoring. Evaluasi dilakukan secara periodik (awal, tengah, dan akhir kegiatan) melalui wawancara dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman dan kesiapsiagaan mitra. Indikator evaluasi meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta perubahan sikap dalam menghadapi risiko bencana longsor.

5. Keberlanjutan Program

Setelah kegiatan pengabdian selesai, tim tetap melakukan komunikasi dan pendampingan dengan pihak sekolah guna memastikan keberlanjutan program. Sekolah diharapkan dapat secara mandiri memanfaatkan peta risiko, sistem monitoring, serta menerapkan prosedur evakuasi yang telah disusun. Program ini juga diharapkan dapat menjadi model sekolah siaga bencana yang dapat direplikasi di sekolah lain.

Partisipasi Mitra

Kegiatan ini bersifat partisipatif dengan melibatkan siswa dan guru SMAN 17 Bandar Lampung secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari sosialisasi, pelatihan, hingga penerapan teknologi. Mitra tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam implementasi mitigasi bencana di lingkungan sekolah. Selain itu, mitra dilibatkan dalam penyusunan jalur evakuasi dan simulasi bencana agar mampu menerapkan secara mandiri setelah program selesai.

Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak kegiatan terhadap mitra, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun kesiapsiagaan. Pengukuran dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi, serta wawancara langsung dengan mitra. Hasil evaluasi akan dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dan menjadi dasar dalam penyusunan laporan akhir serta publikasi ilmiah.

Hasil evaluasi menjadi bahan Tim PKM untuk membuat laporan akhir. Hasil kegiatan juga akan dilaporkan dalam bentuk artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di Jurnal Pengabdian.

Keberlanjutan Program

Program ini dirancang berkelanjutan melalui pemanfaatan hasil kegiatan berupa peta zonasi rawan longsor, sistem monitoring sederhana, serta modul edukasi kebencanaan. Tim pengabdian akan tetap menjalin komunikasi dengan mitra untuk mendukung pengembangan program lanjutan serta replikasi di sekolah lain di wilayah rawan longsor.

BAB 4. PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melibatkan tim multidisiplin yang memiliki kepakaran sesuai dengan kebutuhan program, yaitu di bidang geologi, geofisika, teknik sipil, teknik elektro, dan teknik informatika. Keterlibatan berbagai disiplin ilmu ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan, mulai dari edukasi kebencanaan, pemetaan risiko longsor, hingga pengembangan teknologi monitoring sederhana, dapat dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, mahasiswa turut dilibatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran berbasis pengalaman lapangan, serta mitra (guru dan siswa) berperan aktif dalam implementasi dan keberlanjutan program. Uraian kepakaran dan tugas masing-masing tim pengusul disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Uraian kepakaran dan Tugas masing-masing tim pengusul.

No.	Posisi	Kepakaran	Peran/ Tanggung Jawab
1.	Ketua	Teknik Geologi (Pemetaan)	1. Fasilitator dalam pemetaan zona rawan longsor di lingkungan sekolah 2. Fasilitator edukasi mitigasi bencana longsor 3. Koordinator pelaksanaan kegiatan pengabdian 4. Publikasi kegiatan di media massa dan jurnal nasional
2.	Anggota 1	Teknik Elektro	Fasilitator perancangan dan pembuatan alat monitoring longsor sederhana berbasis sensor
3.	Anggota 2	Teknik Sipil	Fasilitator analisis kestabilan lereng sederhana dan rekomendasi teknis mitigasi
4.	Anggota 3	Teknik Geofisika (Mitigasi Bencana)	Fasilitator analisis potensi longsor dan interpretasi kondisi bawah permukaan sederhana (jika diperlukan) serta pendukung penyusunan peta risiko
5.	Anggota 4	Teknik Informatika (Sistem Cerdas)	Fasilitator pengolahan data sederhana dan pengembangan sistem informasi/visualisasi monitoring longsor
5.	Mahasiswa (4 orang)	Teknik Geologi dan Geofisika	Pendampingan kegiatan lapangan, pengambilan data, pembuatan peta zonasi rawan longsor, serta membantu pelaksanaan edukasi dan simulasi
6.	Mitra	Guru dan Siswa	Berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan, mengimplementasikan hasil pengabdian (peta, alat monitoring, dan SOP evakuasi), serta menjaga keberlanjutan program

BAB 5. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Di dalam pengabdian ini diperlukan akomodasi dana untuk membantu keperluan selama kegiatan berlangsung, sehingga diperlukan anggaran biaya dan secara ringkas dijabarkan (Tabel 4).

Tabel 4. Anggaran Biaya yang Diajukan.

No	Komponen Biaya	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Honorarium	3.000.000
2	Pengadaan Alat dan Bahan	8.000.000
3	Biaya Perjalanan Pengabdian dan Pengumpulan Data	4.000.000
4	Alat tulis kantor/bahan habis pakai dan sewa peralatan	3.000.000
5	Laporan/diseminasi analisis dan hasil pengabdian	2.000.000
	Jumlah	20.000.000

b. Jadwal Pelaksanaan

Pengabdian dilaksanakan selama 6 bulan dengan rincian pada Tabel 5.

Tabel 5. Jadwal Pelaksanaan Pengabdian.

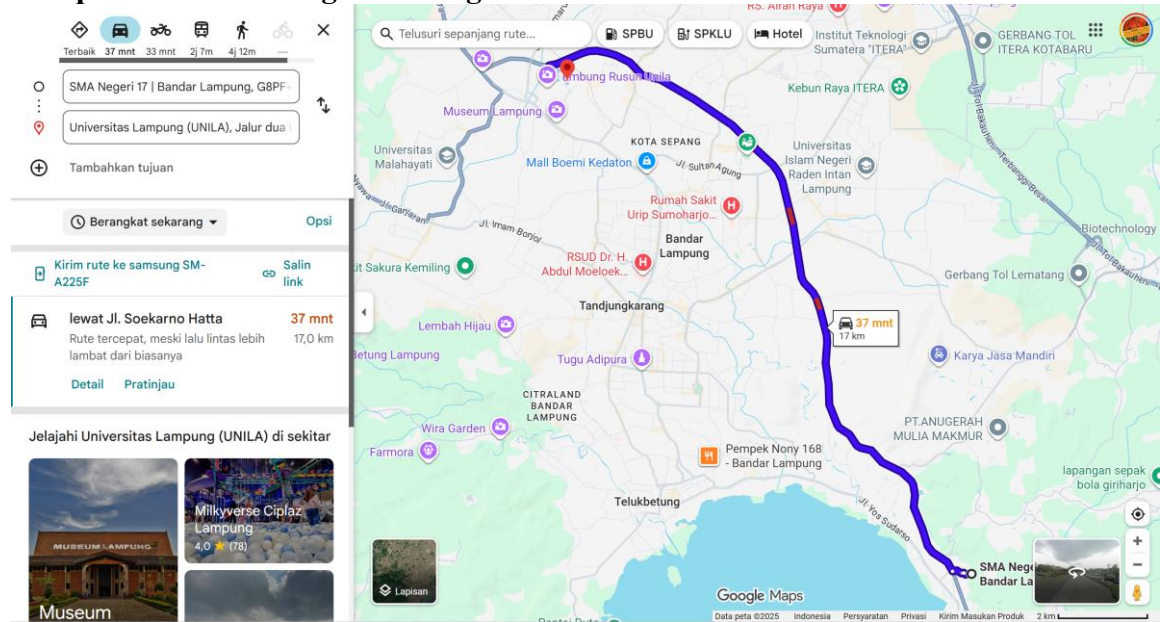
No	Jenis Kegiatan	Bulan						Lokasi
		1	2	3	4	5	6	
1	Studi Literatur dan Analisis situasi							UNILA
2	Komunikasi dan koordinasi dengan pihak mitra							Mitra
3	Survey lapangan dan pengambilan data awal							Mitra
4	Sosialisasi dan pelatihan mitigasi longsor							Mitra
5	Pemetaan zona rawan longsor dan penyusunan jalur evakuasi							Mitra
6	Penerapan teknologi monitoring longsor sederhana							Mitra
7	Simulasi evakuasi dan evaluasi (pre-test & post-test)							Mitra
8	Laporan Akhir, Publikasi dan Luaran							UNILA

REFERENSI

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (2019). Hadapi Bencana-Tanggap Tangkas Tangguh. Bahama Publisher.
- Cruden, D. M., & Varnes, D. J. (1996). Landslides: investigation and mitigation. Chapter 3-Landslide types and processes. Transportation research board special report, (247).
- Guzzetti, F., Peruccacci, S., Rossi, M., & Stark, C. P. (2007). Rainfall thresholds for the initiation of landslides in central and southern Europe. *Meteorology and atmospheric physics*, 98(3), 239-267.
- Haerudin, N., Sarkowi, M., Mulyasari, R., & Hesti.** (2023). Peta risiko bencana & integrasi studi kasus di Kota Bandar Lampung untuk terwujudnya daerah tangguh bencana. *Graha Ilmu*.
- Mulyasari, R., Haerudin, N., Darmawan, I. G. B., & Arifianti, Y.** (2018). Zonasi area potensi gerakan massa di sepanjang Sesar Lampung–Panjang Kota Bandar Lampung. *Prosiding Seminar Nasional SINTA FT UNILA*, 1, 190–197.
- Mulyasari, R., Darmawan, I. B., Effendi, D. S., Saputro, S. P., Hesti, H., Hidayatika, A., & Haerudin, N.** (2020). Aplikasi metode geolistrik resistivitas untuk analisis bidang gelincir dan studi karakteristik longsoran di Jalan Raya Suban Bandar Lampung. *Jurnal Geofisika Eksplorasi*, 6(1), 66–76.
- Mulyasari, R., Darmawan, I. G., & Haerudin, N.** (2021a). Perbandingan konfigurasi elektroda metode geolistrik resistivitas untuk identifikasi litologi dan bidang gelincir di Kelurahan Pidada Bandar Lampung. *Journal Online of Physics*, 6(2), 16–23.
- Mulyasari, R., Suharno, S., Haerudin, N., Hesti, H., Yogi, I. B. S., & Saputro, S. P.** (2021b). Aplikasi metode geolistrik dan analisis X-ray diffraction (XRD) untuk investigasi longsor di Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. *Eksplorium*, 42(2), 131–140.
- Mulyasari, R., Syah, A., Azhari, A., Wibowo, R. C., & Haerudin, N.** (2023). Geomorphological characteristic of Bandar Lampung City and landslide hazard assessment. In *Proceedings* (p. 020013).
- SMAN 17 Bandar Lampung (2025). Data dewan guru. Diakses 26 Desember 2025, dari <https://sman17bdl.sch.id/>
- Syah, A., & Mulyasari, R.** (2022). Evaluasi stabilitas lereng dan mitigasi longsor di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. *Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung*, 3(1), 10–14.
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). Sendai framework for disaster risk reduction 2015–2030. In *Proceedings of the 3rd United Nations World Conference on DRR, Sendai, Japan* (Vol. 1).
- Selby, D., & Kagawa, F. (2012). Disaster risk reduction in school curricula: case studies from thirty countries.
- Varnes, D. J. (1978). Slope movement types and processes. Special report, 176(11).

LAMPIRAN

Lampran 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian



Lampiran 2. Surat Kerjasama Mitra

			
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG			
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
SMAN 17 BANDAR LAMPUNG			
Alamat : Jln. Raya Suban No.43 Kelurahan Pidada Kec.Panjang Kota Bandar Lampung – Telp. 081279754445			
SURAT PERNYATAAN KERJA SAMA			
Yang bertanda tangan di bawah ini,			
Nama	:	SATARUDIN, M.Pd.	
Instansi/Lembaga	:	SMAN 17 Bandar Lampung	
Jabatan	:	Kepala Sekolah SMAN 17 Bandar Lampung	
Alamat	:	Jl. Raya Suban No.43 – Panjang, Kota Bandar Lampung	
Nomor HP	:	082184132664	
Dengan ini menyatakan bersedia bekerja sama dengan dosen sesuai dengan nama yang tersebut di bawah ini, dan bersama ini kami menyatakan bahwa di antara mitra dengan pelaksana kegiatan tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.			
Judul PkM	:	Integrasi Edukasi, Pemetaan Risiko, dan Teknologi Monitoring Sederhana di SMAN 17 Bandar Lampung untuk Mewujudkan Sekolah Tangguh Bencana	
Nama Ketua	:	Rahmi Mulyasari	
NIDN	:	0007029101	
Instansi	:	Universitas Lampung	
Alamat	:	Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1, Kel. Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung	
Nomor HP	:	085266795393	
Sumber Dana	:	DIPA BLU Universitas Lampung	
Demikian surat pernyataan ini kesediaan kerja sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.			
		Bandar Lampung, 24 Maret 2026	
			
		SATARUDIN, M.Pd. NIP. 197011091993081001	

Lampiran 3. Surat Keterangan tidak memasuki masa purna bakti dan tidak dalam status Tubel di tahun 2026

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG TUGAS BELAJAR DAN MEMASUKI MASA PURNA BAKTI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi Mulyasari, M.T.

NIDN : 0007029101

Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat I/ IIIId

Dengan ini menyatakan bahwa Saya tidak dalam Tugas Belajar (Tubel) dan tidak memasuki masa Purna Bakti pada pelaksanaan penelitian/pengabdian Tahun Anggaran 2026.

Jika dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, 30 Maret 2026

Yang menyatakan,

Ketua,



Rahmi Mulyasari, M.T.

NIP. 199102072018032001